

Nazwa kwalifikacji: **Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych**  
Symbol kwalifikacji: **INF.03**  
Numer zadania: **01**  
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Numer stanowiska

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Miejsce na naklejkę z numerem  
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut

INF.03-01-26.06-SG

# **EGZAMIN ZAWODOWY**

## **Rok 2026**

### **CZĘŚĆ PRAKTYCZNA**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

#### **Instrukcja dla zdającego**

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL\*, numer stanowiska i naklej naklejkę\*\* z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

**Powodzenia!**

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

\*\* w przypadku otrzymania naklejki

## Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku numer paszportu) jest w zadaniu nazywany **numerem zdającego**.

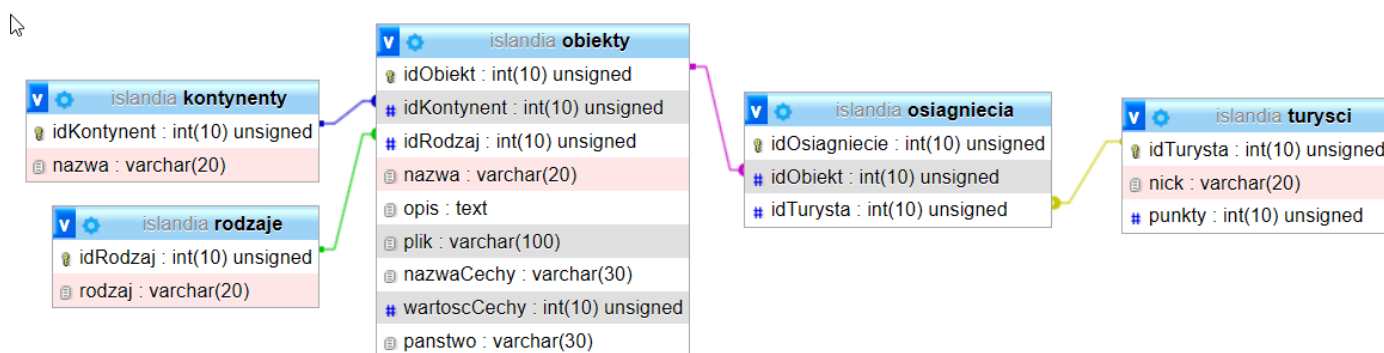
Wykonaj witrynę internetową portalu turystycznego, wykorzystując zainstalowane na komputerze aplikacje. Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto **Egzamin** bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum 7z o nazwie *pliki1* zabezpieczone hasłem: **isLandi@**

Archiwum należy rozpakować.

Na pulpicie konta **Egzamin** należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.

## Operacje na bazie danych

Do zadania należy wykorzystać jedynie tabele: *kontynenty*, *rodzaje*, *obiekty*. Tabele przedstawione na ilustracji 1 są połączone relacją.



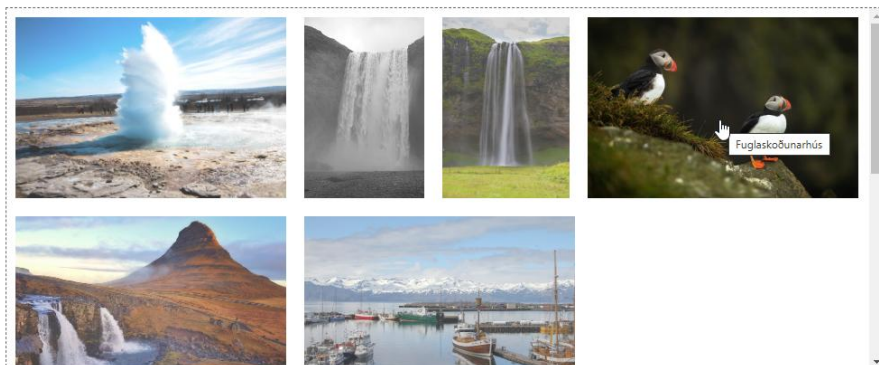
Ilustracja 1. Baza danych

Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj następujące operacje na bazie danych:

- Utwórz bazę danych o nazwie *islandia*, z zestawem znaków utf8\_unicode\_ci
- Do utworzonej bazy zaimportuj tabele z pliku *baza1.sql*
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zapisz zrzut w formacie JPEG pod nazwą *import*. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie *islandia*. Zapytania zapisz w pliku *kwerendy.txt*. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy *kw1*, *kw2*, *kw3*, *kw4*. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
  - Zapytanie 1: wybierające jedynie pola idObiekt, plik i nazwa z tabeli *obiekty* dla Islandii
  - Zapytanie 2: wybierające jedynie pola plik, nazwa, nazwaCechy, wartoscCechy, opis z tabeli *obiekty* oraz odpowiadające im pole rodzaj z tabeli *rodzaje* dla obiektu o identyfikatorze 46. Należy posłużyć się relacją
  - Zapytanie 3: wybierające jedynie nazwy obiektów z Islandii, których identyfikator rodzaju to 10
  - Zapytanie 4: wybierające jedynie rodzaj z tabeli *rodzaje* oraz zliczające liczbę obiektów (wodospadów, szczytów itd.) danego rodzaju. Kolumna z liczbą obiektów powinna mieć nadaną nazwę (alias) „Liczba obiektów”. Należy posłużyć się grupowaniem i relacją.

## Zwiedzaj Islandię

### Galeria



### Do zwiedzenia

- Wodospady:
  1. Skogafoss
  2. Seljalandsfoss
  3. Godafoss
  4. Dettifoss
- Siedliska zwierząt:
  1. Fuglaskoðunarhús
  2. Siedlisko wielorybów

Auton: 00000000000

Ilustracja 2. Wygląd strony *islandia.php*,  
kursor na zdjęciu, pojawia się dymek i zmienia się przezroczystość

### Opis miejsca



Ilustracja 3. Blok główny ze strony *obiekty.php*, przewinięto suwak

Witryna składa się z podstron: *islandia.php* i *obiekty.php*

Cechy wspólne obu stron:

- Zapisane w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Islandia”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: nagłówkowy, boczny, główny, stopki. Blok główny zawiera blok sekcji. Podział zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków był zgodny z ilustracją 4
- Zawartość bloku nagłówkowego:
  - Nagłówek pierwszego stopnia o treści „Zwiedzaj Islandię”. Treść jest odnośnikiem do strony *islandia.php*



Ilustracja 4. Układ bloków

- Zawartość bloku bocznego:
  - Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Do zwiedzania”
  - Lista punktowana (nieuporządkowana) z dwoma elementami: „Wodospady:” i „Siedliska zwierząt:”
  - Element „Wodospady:” zawiera listę numerowaną (uporządkowaną) wypełnioną skryptem 1
  - Element „Siedliska zwierząt:” zawiera listę numerowaną (uporządkowaną) wypełnioną skryptem 2
- Zawartość bloku stopki:
  - Linia pozioma
  - Paragraf o treści „Autor: ”, dalej wstawiony numer zdającego

Zawartość bloku głównego dla strony *islandia.php*:

- Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Galeria”
- Blok sekcji z efektem wykonania skryptu 3

Zawartość bloku głównego dla strony *obiekty.php*:

- Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Opis miejsca”
- Blok sekcji z efektem działania skryptu 4

### Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

- Domyślnie, dla wszystkich selektorów: krój czcionki Comic Sans MS, w przypadku braku sans-serif
- Dla bloku nagłówkowego i głównego: szerokość 70%, wyrównanie tekstu do środka
- Dla bloku nagłówkowego i bocznego: kolor tła PaleTurquoise, zaokrąglenie rogów 20 px
- Dodatkowo dla bloku nagłówkowego: wysokość 100 px, marginesy wewnętrzne 2%
- Dodatkowo dla bloku bocznego: szerokość 25%, wysokość 700 px, wysokość linii (interlinia) 2
- Dla bloku stopki: jedynie margines wewnętrzny górny 10 px
- Dla bloku sekcji: obramowanie linią kreskową o szerokości 1 px i kolorze DimGray, marginesy zewnętrzne górny i dolny 10 px, pozostałe 50 px, wysokość 400 px, paski przewijania pojawiające się tylko w przypadku przepełnienia bloku
- Dla klasy *miniatury* przypisanej do obrazów ze strony *islandia.php*, generowanych skryptem 3: wysokość 200 px, marginesy wewnętrzne 10 px, przezroczystość 0.8, dodana tranzycja trwająca 1 sekundę
- W przypadku gdy kursor znajdzie się na elemencie z przypisaną klasą *miniatury*, jego przezroczystość zmienia się na wartość 1

### Skrypty działające po stronie serwera

Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *islandia*
- Na końcu należy zamknąć połączenie z bazą

Skrypt 1 na obu stronach

- Wysyła do bazy danych zapytanie 3
- Każda zwrócona zapytaniem nazwa jest wyświetlana jako element listy

#### Skrypt 2 na obu stronach

- Wysła do bazy danych zapytanie 3, zmodyfikowane tak, że w warunku sprawdzane jest pole idRodzaj równe 14
- Każda zwrócona zapytaniem nazwa jest wyświetlana jako element listy

#### Skrypt 3 na stronie *islandia.php*

- Wysła do bazy danych zapytanie 1
- Dla każdego zwróconego zapytaniem wiersza wypisuje odnośnik prowadzący do strony *obiekt.php* oraz przekazujący do tej strony metodą GET parametr o wartości równej polu idObiekt
- Odnośnik jest obrazem, dla którego źródło to zwrócone pole plik, tekst alternatywny to zwrócone pole nazwa. Dodatkowo pole nazwa jest tekstem pojawiającym się w postaci dymka, gdy kursor znajdzie się na obrazie (ilustracja 2, czwarty obraz). Obraz ma przypisaną klasę *miniatury*

#### Skrypt 4 na stronie *obiekt.php*

- Wysła do bazy danych zapytanie 2, zmodyfikowane w ten sposób, że w warunku jest sprawdzane id obiektu przesłane jako parametr metody GET ze strony *islandia.php*
- Na podstawie zwróconych zapytaniem danych:
  - Wyświetla obraz, którego źródłem jest pole plik, a tekstem alternatywnym pole nazwa
  - W nagłówku drugiego stopnia wyświetla wartość pola nazwa
  - W nagłówku trzeciego stopnia wyświetla wartość pola rodzaj
  - W paragrafie wyświetla tekst „<nazwaCechy>: <wartoscCechy>”, gdzie w <> umieszczono wartości zwrócone zapytaniem
  - W paragrafie wyświetla pole opis

**Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB**

| <b>Funkcje biblioteki mysqli</b>                                   | <b>Zwracana wartość</b>                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</code> | id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie                                                                                              |
| <code>mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)</code>           | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji                                                                                               |
| <code>mysqli_error(id_polaczenia)</code>                           | Tekst komunikatu błędu                                                                                                                  |
| <code>mysqli_close(id_polaczenia)</code>                           | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji                                                                                               |
| <code>mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)</code>                | Wynik zapytania                                                                                                                         |
| <code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>                     | Tablica numeryczna przechowująca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania                                                           |
| <code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>                   | Tablica asocjacyjna zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania |
| <code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>                      | Liczba wierszy w podanym wyniku zapytania                                                                                               |
| <code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>                    | Liczba kolumn w podanym zapytaniu                                                                                                       |
| <code>isset(\$zmienna)</code>                                      | TRUE/FALSE w zależności od, tego czy \$zmienna istnieje                                                                                 |

### Tabela 2. Metoda GET i odnośniki

Najpopularniejszy dla metody GET sposób przekazywania parametrów dla żądania to przesyłanie ich w adresie url:

`index.php?lang=pl&param1=2`

Przesyłane parametry znajdują się w tablicy globalnej `$_GET`

### Tabela 3. CSS transition Property

`transition: property duration timing-function delay|initial|inherit;`

| Value                      | Description                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| transition-property        | Specifies the name of the CSS property the transition effect is for                |
| transition-duration        | Specifies how many seconds or milliseconds the transition effect takes to complete |
| transition-timing-function | Specifies the speed curve of the transition effect                                 |
| transition-delay           | Defines when the transition effect will start                                      |
| initial                    | Sets this property to its default value. Read about initial                        |
| inherit                    | Inherits this property from its parent element. Read about inherit                 |

### Tabela 4. Semantic Elements in HTML

| Tag          | Description                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <article>    | Defines independent, self-contained content                                                 |
| <aside>      | Defines content aside from the page content                                                 |
| <details>    | Defines additional details that the user can view or hide                                   |
| <figcaption> | Defines a caption for a <figure> element                                                    |
| <figure>     | Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc. |
| <footer>     | Defines a footer for a document or section                                                  |
| <header>     | Specifies a header for a document or section                                                |
| <main>       | Specifies the main content of a document                                                    |
| <mark>       | Defines marked/highlighted text                                                             |
| <nav>        | Defines navigation links                                                                    |
| <section>    | Defines a section in a document                                                             |
| <summary>    | Defines a visible heading for a <details> element                                           |
| <time>       | Defines a date/time                                                                         |

**UWAGA:** po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie *przeglądarka.txt*. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinno znajdować się 9 plików z grafiką do strony oraz pliki: *import.jpg*, *islandia.php*, *kw1.png*, *kw2.png*, *kw3.png*, *kw4.png*, *kwerendy.txt*, *obiekty.php*, *przeglądarka.txt*, *styl.css*, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.**

**Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:**

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypty.

*Wypełnia zdający w przypadku nagranej płyty*

**Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD/DVD z rezultatami wykonania zadania egzaminacyjnego opisaną przeze mnie numerem PESEL 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 i oświadczam, że jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.**

*Wypełnia zdający w przypadku nienagranej (pustej) płyty*

**Poświadczam numerem PESEL 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

, że do arkusza nie dołączam płyty CD/DVD z rezultatami wykonania zadania egzaminacyjnego.**

*Wypełnia Przewodniczący ZN*

- ☐ **Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD/DVD, opisana numerem PESEL zdającego.**
- ☐ **Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego nie została dołączona płyta CD/DVD.**

.....  
*Czytelny podpis Przewodniczącego ZN*